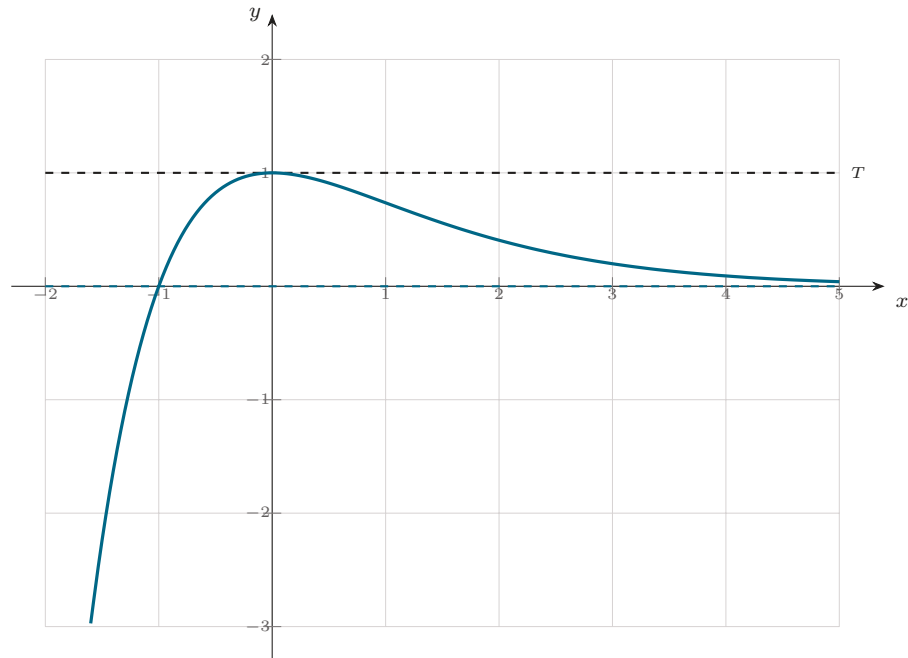


Corrigé — Exercice 6

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = -\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. **b)** maximum $f(0) = 1$. **3) a)** $f''(x) = (x-1)e^{-x}$. **b)** inflexion $I(1, \frac{2}{e})$. **4) a)** $f'(0) = 0$, $f(0) = 1$: $T : y = 1$. **b)** f du signe de $x+1$: $f < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $f > 0$ sur $] -1, +\infty[$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 6).